

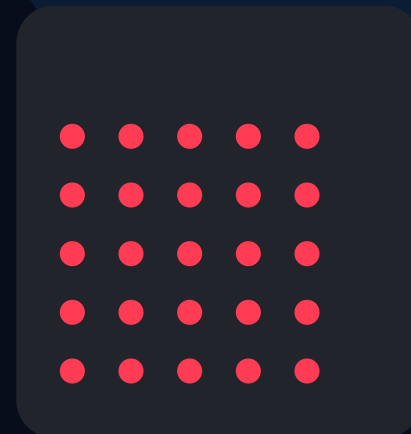
Operació: Encén la Nit

La nau Nèbula ha arribat a un planeta que s'enfosqueix de sobte.

Programa una micro:bit que detecti la foscor i encengui els seus 25 leds automàticament.

MISSIÓ · SENSOR DE LLUM

ESTAT: ESPERANT LA TEVA SENYAL



Objectius tàctics de la missió

01 · DETECTAR

Mesura la llum ambiental amb el sensor de la pantalla.

02 · DECIDIR

Compara la lectura amb el valor 100.

03 · IL·LUMINAR

Encén els leds si és fosc; apaga'ls si hi ha llum.

COM SABRÀS QUE FUNCIONA?

En tapar la pantalla s'encén. En il·luminar-la, s'apaga.

Equip de camp requerit

MICRO:BIT

Una placa micro:bit. També pots començar amb el simulador de MakeCode.

MAKECODE

Un ordinador amb navegador.
Obre makecode.microbit.org.

PER FER LA PROVA

Una llanterna i la mà, una capsa o un drap per tapar la pantalla.

OPCIONAL

Portapiles per provar la micro:bit sense connectar-la a l'ordinador.

Com funciona la llum nocturna?

01 · MESURA

La pantalla LED també capta llum: 0 és molt fosc i 255 és molt brillant.

02 · PREN UNA DECISIÓ

Si la lectura és inferior a 100, encén tots els leds. En cas contrari, esborra la pantalla.

FOSC < 100



LEDS ENCESOS

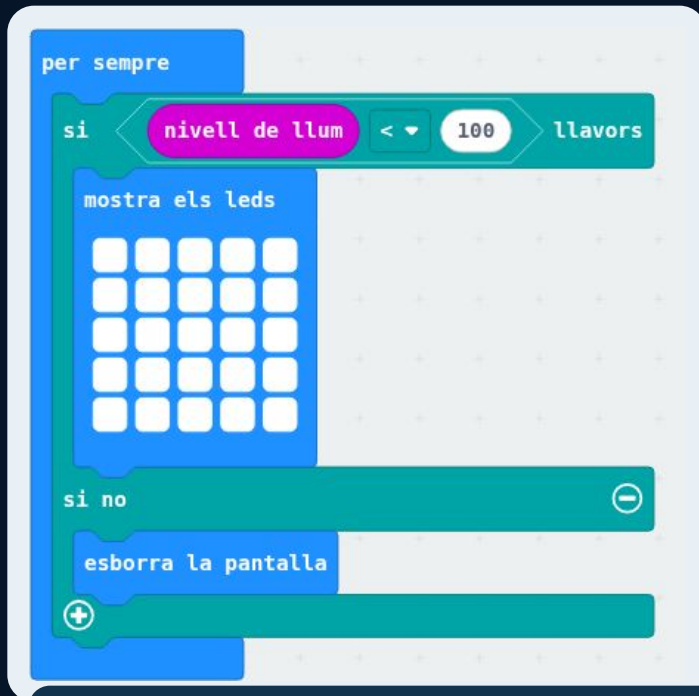
CLAR ≥ 100



PANTALLA APAGADA

Com respon a la foscor?

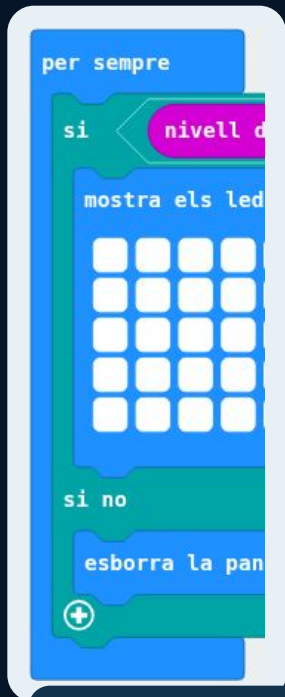
El bloc «per sempre» comprova la llum. Si el nivell és inferior a 100, encén tots els leds; si no, esborra la pantalla.



Busca aquests blocs a Bàsic, Entrada i Lògica.

1. Comença pel bucle

Obre MakeCode i crea un projecte. De Bàsic, col·loca «per sempre». Dins hi aniran les decisions.



El bloc blau exterior es diu «per sempre».

2. Compara el nivell de llum

Dins del bucle posa «si... llavors... si no». A la condició, encaixa «nivell de llum < 100».



El signe és <. Un valor més baix indica menys llum.

3. Encén i apaga

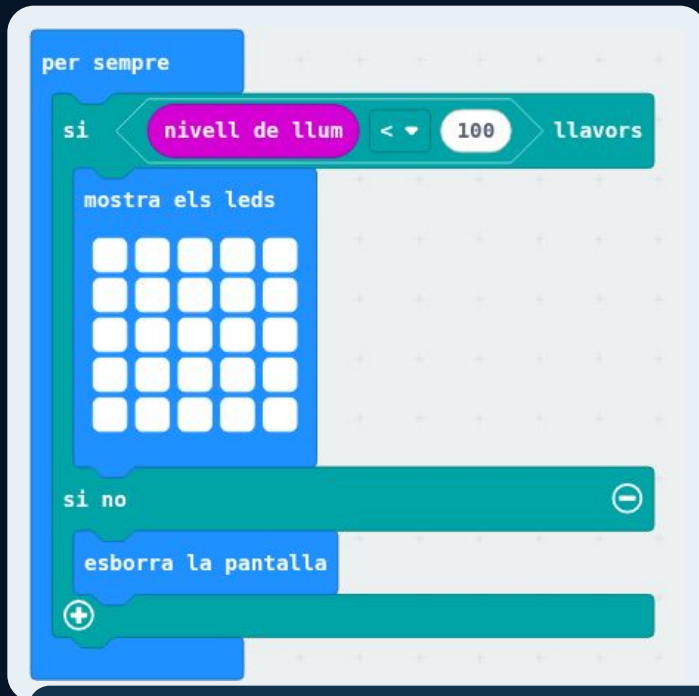
A «llavors», posa «mostra els leds» amb els 25 punts activats. A «si no», posa «esborra la pantalla».



Comprova que els dos blocs són dins del condicional.

Programa complet en blocs

Compara la teva pantalla amb aquesta captura real de MakeCode. Tapa la placa per comprovar que s'encén.



Si la lectura canvia molt ràpid, pots afegir una pausa després del condicional.

Sistema a punt per al llançament!

PROVA FINAL

- ☐ Tapa la pantalla: s'encenen els leds.
- ☐ Il·lumina la pantalla: s'apaguen els leds.
- ☐ Si cal, ajusta el llindar de 100.

OBRE EL PROJECTE I COMPARA LA TEVA SOLUCIÓ

Font: Micro:bit Educational Foundation · «Il·luminació nocturna»

<https://microbit.org/ca/projects/make-it-code-it/nightlight/>